



Biến báo cáo tài chính thành câu trả lời

Trợ lý Truy vấn & Phân tích
Báo cáo Tài chính bằng AI

Team AI SOLO — Lê Ngọc Tú

Query

AI, tell me about
revenue growth

ROE

25.6%



Vấn đề



Hàng trăm trang BCTC

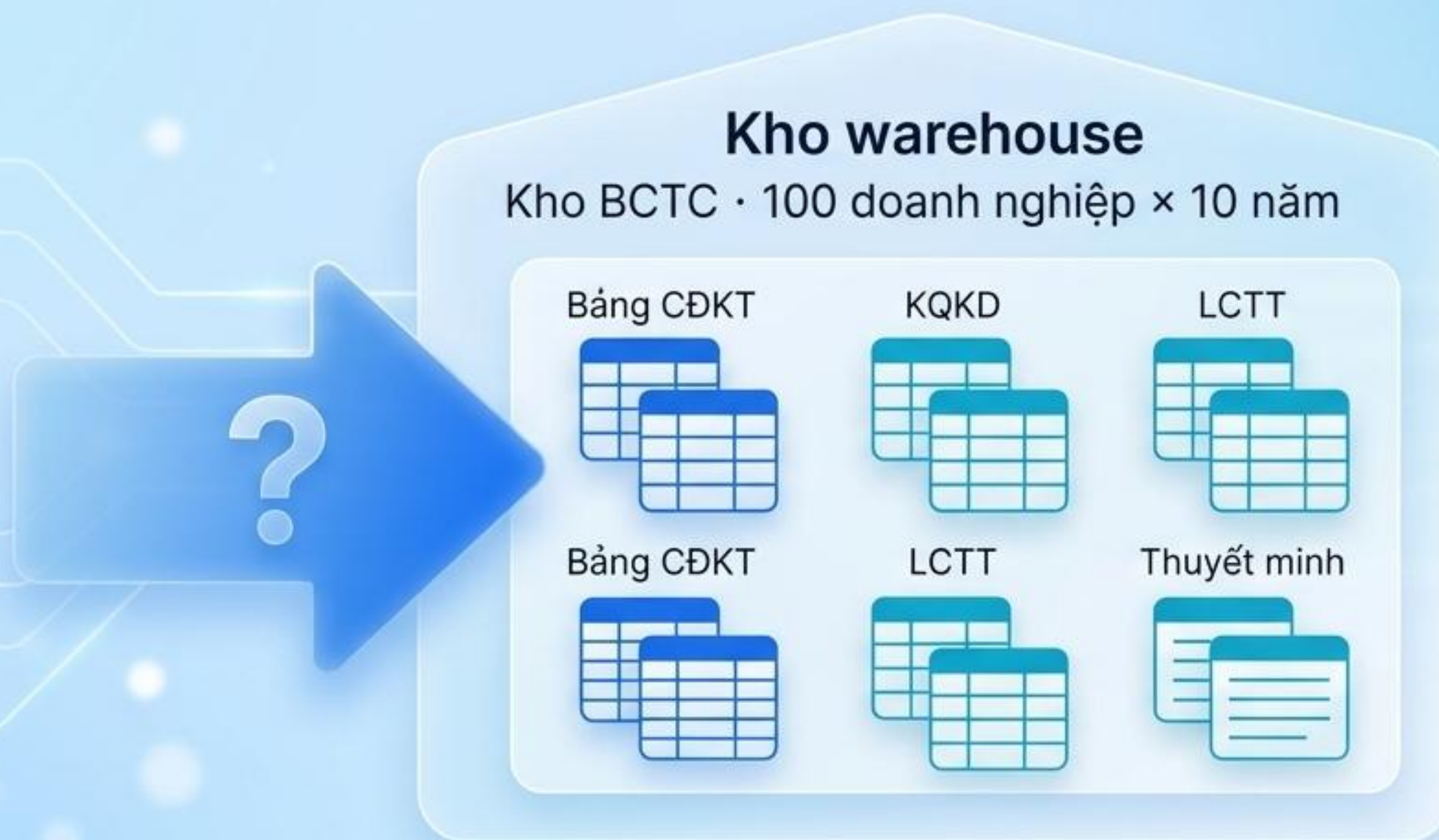


Tra cứu thủ công,
mất hàng giờ



Dễ nhầm số

Đề bài: Text-to-Pandas + Truy hồi bảng



Retrieval F2 — 50%



Chính xác kết quả



Chính xác Pandas

Giải pháp: hỏi tiếng Việt — nhận số kèm nguồn

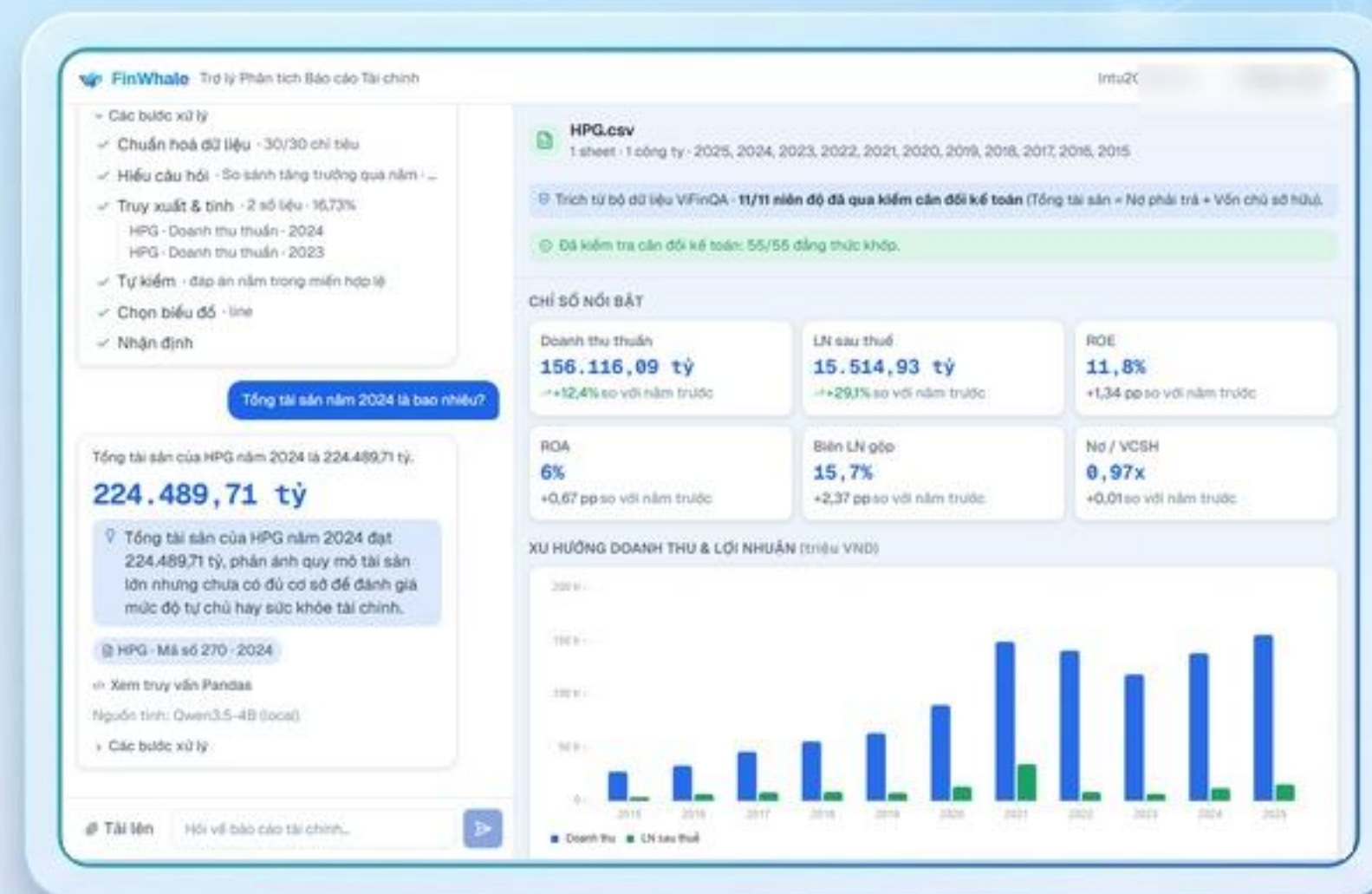


Sản phẩm chạy thật

FinWhale · Qwen3.5-4B chạy tại chỗ · dữ liệu ViFinQA



Đăng nhập



Hỏi tiếng Việt → 6 agent → đáp án kèm Mã số TT200

1

Chuẩn hoá dữ liệu

CODE

chỉ đọc

Làm gì

- Dò dòng header thật
- Suy Mã số từ tên chỉ tiêu khi file thiếu cột Mã số
- Sửa mã lịch chuẩn Thông tư 200 theo tên

Nếu hỏng thì sao

Kể lại từng việc đã làm —
không sửa gì trong im
lặng



Bước 1/6

2 Hiểu câu hỏi

LLM

tạo plan

Làm gì

- Câu tiếng Việt → kế hoạch JSON {chỉ tiêu, năm, công ty}
- Kế thừa kế hoạch cũ cho câu nối tiếp

Nếu hỏng thì sao

Không rõ thì trả unknowm; cấm chọn chỉ tiêu gần nhất

3 Truy xuất & tính

CODE

tạo result

Làm gì

- Tra số theo Mã số rồi tính bằng code
- Kiểm đẳng thức kế toán cho mọi mã vừa dùng
- Không có trong kho thì tra thẳng báo cáo OCR gốc

Nếu hỏng thì sao

Số tra thẳng mang cờ “chưa kiểm chứng”; khớp quá thấp thì từ chối trả lời



4

Tự kiểm

CODE

chỉ đọc

Làm gì

- Suy miền giá trị hợp lệ từ chính câu hỏi rồi đối chiếu đáp án
- Kiểm tra đẳng thức kế toán và chiều biến động số liệu

Nếu hỏng thì sao

Gắn cảnh báo — không sửa số, không chặn câu trả lời. Bước tính deterministic nên đúng là phoir ra



5 Chọn biểu đồ

CODE

chỉ đọc

Làm gì

- Chọn dạng biểu đồ theo dạng câu hỏi: đường · cột · tròn · thác
- Trích xuất chuỗi dữ liệu trực quan hoá

Nếu hỏng thì sao

Câu chỉ đòi vẽ hình vẫn trả lời được dù bước tính không ra số



6

Nhận định

LLM

chỉ đọc

Làm gì

- Viết 1-2 câu diễn giải chính con số vừa tính
- Bám sát dữ liệu thực tế, không võ đoán ngoài phạm vi

Nếu hỏng thì sao

Hai cổng gác: trượt tự kiểm thì không gọi LLM; nhận định mâu thuẫn số liệu thì bỏ hẳn

Kiến trúc end-to-end



6 agent chuyên trách · chạy tuần tự · LLM hiểu — CODE tính

Cái gì chảy giữa các agent



**Kho 78/100
doanh niêm yết**

(22 mã còn lại dùng
hệ tài khoản riêng)



**File người dùng
nạp**

tidy

1 Chuẩn hoá dữ liệu

NHẬN: tidy

TRẢ: (không))

2 Hiểu câu hỏi

NHẬN: tidy + câu hỏi

TRẢ: plan

3 Truy xuất & tính

NHẬN: tidy + plan

TRẢ: result

← Con số sinh ra ở
đây và không bao
giờ đổi nữa

4 Tự kiểm

NHẬN: tidy + result

TRẢ: (không))

5 Chọn biểu đồ

NHẬN: tidy + plan + result

TRẢ: (không))

6 Nhận định

NHẬN: tidy + câu hỏi + result

TRẢ: (không))

Cùng MỘT định dạng — —
các agent phía sau không biết
dữ liệu đến từ đâu

Ba bước cuối CHỈ ĐỌC — không bước nào sửa được con số

Sáu agent — nhiệm vụ cụ thể

#	Agent	Làm gì	Nếu hỏng thì sao
1	Chuẩn hoá dữ liệu CODE	Dò dòng header thật; suy Mã số từ tên chỉ tiêu; sửa mã lệch chuẩn TT200	Kể lại từng việc đã làm — không sửa gì trong im lặng
2	Hiểu câu hỏi LLM	Câu tiếng Việt → kế hoạch JSON {chỉ tiêu, năm, công ty}; kế thừa kế hoạch cũ	Không rõ thì trả "unknown", không đoán bừa
3	Truy xuất & tính CODE	Tra số theo Mã số rồi tính bằng code; không thấy trong kho thì tra THẲNG báo cáo gốc	Số tra thẳng mang cò "chưa kiểm chứng"
4	Tự kiểm CODE	Suy miền giá trị hợp lệ TỪ CÂU HỎI rồi đối chiếu đáp án	Gắn cảnh báo — KHÔNG sửa số, KHÔNG chặn câu trả lời
5	Chọn biểu đồ CODE	Chọn dạng biểu đồ theo dạng câu hỏi (đường / cột / tròn / thác)	Câu chỉ đòi vẽ hình vẫn trả lời được
6	Nhận định LLM	Viết 1-2 câu diễn giải chính con số vừa tính	Mâu thuẫn số liệu thì BỎ HẸN nhận định, không hiện kèm cảnh báo

Bốn trên sáu bước là code thuần — LLM chỉ hiểu câu hỏi và diễn giải

Chống ảo giác: LLM KHÔNG tính số



LLM

Hiểu câu hỏi ·
chọn chỉ số/ý định



Số luôn khớp
bảng nguồn



CODE

Tính deterministic
theo Mã số (TT200)



Model-choice

Vì sao một model 4 tỷ tham số là đủ

Việc ta **GIAO** cho model

- ✓ Đọc hiểu câu hỏi tiếng Việt
- ✓ Xuất kế hoạch truy vấn dạng JSON
- ✓ Gọi đúng tên công cụ (tool-call)



Việc ta **KHÔNG** giao

- ✗ Đọc bảng số liệu
- ✗ Tự làm phép tính
- ✗ Tự viết code chạy thẳng

Apache-2.0

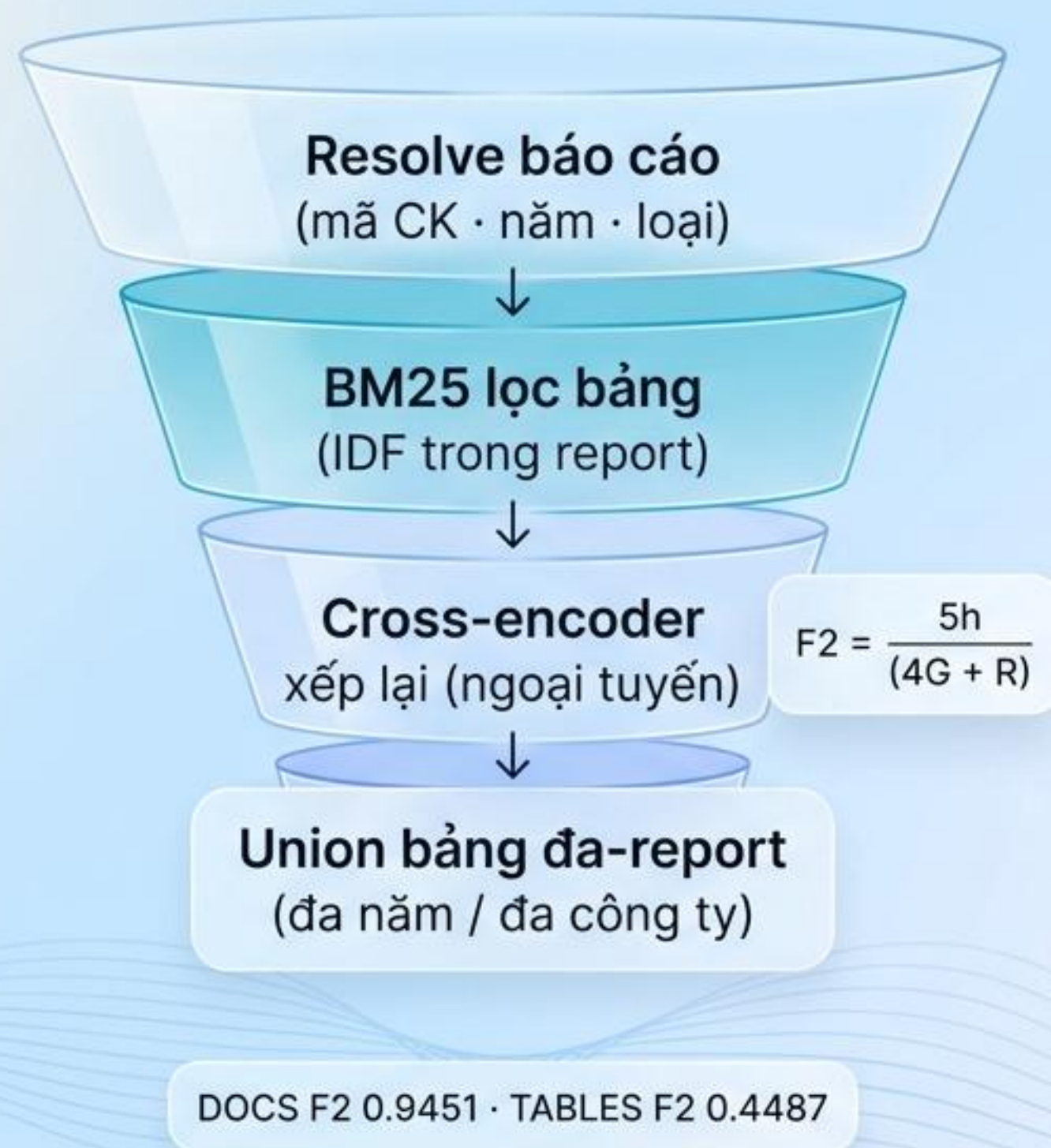
4 tỷ tham số $\leq$ 14 tỷ

Chạy local qua Ollama

Tool-call: BFCL-V4 50.3

Không chọn model mạnh hơn — thu nhỏ việc cho vừa model

Truy hồi bảng — 50% điểm



Vòng tự kiểm: chỉ sửa những câu ĐÃ CHỨNG MINH là sai



Không đoán đáp án đúng — chỉ nói câu nào CHẮC CHẮN sai · cận dưới = 0

Sinh Pandas để **BẠN** tự kiểm chứng

1

LLM lập kế hoạch
{chỉ số, năm,
công ty, đơn vị}



```
float(df1.loc[df1['label']=='Tổng  
cộng tài sản', 'value'].values[0])  
/ 1e9
```

Copy

App **KHÔNG**
chạy code này



2

Bạn chạy lại trên
máy bạn — ra đúng
con số app hiện

Không đoán — ĐO

Quy ước dấu



Nộp thử → điểm TĂNG

⇒ gold dùng quy ước DƯƠNG



1 lượt nộp
= 1 câu trả lời
chắc chắn

Nhóm câu dễ đang ở đâu



⇒ 105 câu đang đúng

• nhóm này chiếm 65% điểm số

Hai câu hỏi không có tài liệu trả lời — giải bằng thực nghiệm, không bằng phỏng đoán

Hành trình điểm số — và những gì đã loại



13 hướng đã thử và LOẠI bằng số liệu

~~LLM chọn
dòng~~

~~Fine-tune
reranker~~

~~Embedding
ngữ nghĩa~~

~~LLM đọc
bảng gốc~~

~~Bảng tra Mã
số TT200~~

~~... và 8
hướng nữa~~

Chia đôi tập đo · nghiệm thu trước khi nhận · thước đo nội bộ chỉ dùng để LOẠI

Tự chuẩn hoá file — không sửa gì trong im lặng

File thật

	A	B	C	D
1	Junk top rows			
2	Dòng tiêu đề thông tư 200			
3				
4		-1500		
5				
6		1,5 tỷ		
7	01			
8	210			
9				



Đã chuẩn hoá

Mã số	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
01	Chỉ tiêu	15,000,000
202	Thông nhân dân	3,000,000
210	Thông trường	4,000,000
216	Chỉ tiêu động vật	1,500,000
220	Thông phong tinh chấp	200,000
	Chỉ tiêu rỗng	23,000,000

- ✓ • Bỏ qua 2 dòng tiêu đề phía trên, lấy dòng 3 làm tên cột
- ✓ • 2 dòng có Mã số lệch chuẩn Thông tư 200 — đã dựng mã theo tên chỉ tiêu (210→220)
- ✓ • Đơn vị gốc: triệu đồng — đã quy đổi tất cả số về VND
- ✓ • Đã tự làm sạch 2 ô có ký hiệu tiền tệ / định dạng bất thường

✓ Đã kiểm tra cân đối kế toán:
10/10 đẳng thức khớp

Ba tầng tin cậy

Doanh thu thuần 2024
= **138.855,11 tỷ**

HPG · Mã số 10 · 2024

1

Trả lời

đây là con số

2

Trích nguồn

lấy từ báo cáo nào,
mã số nào

hầu hết các đội
dùng ở đây

3

TỰ KIỂM ĐƯỢC

11/11 niên độ qua kiểm:
Tổng tài sản = Nợ phải trả
+ Vốn chủ sở hữu

Đọc thẳng báo cáo gốc — CHƯA qua kiểm đếm thức

HPG_financial_statements_2024_consolidated, dòng 1040

Kết quả vòng Private — điểm chính thức

0.9425

DOCS F2
(Truy hồi tài liệu)

0.4459

TABLES F2
(Truy hồi bảng)

0.3320

Answer
Accuracy

0.3320

Execution
Accuracy



Pandas tái lập 100% — 1005/1005 câu chạy lại khớp đáp án

FINAL SCORE 0.5131 → **TOP 10** · Public 169/506 · Private 168/506 — lệch 1 câu

0.33 nghĩa là gì? — so với chính nghiên cứu của BTC

Giới hạn quy chế: 14 tỷ tham số

Gemma-4-31B · 31 tỷ tham số



63.7%

AI SOLO · pipeline deterministic



33.4%

Model ≤ 14 B tốt nhất BTC đo



11.6%

Gấp ~3 lần mức tốt nhất trong 14 mô hình mà chính BTC đo ở nhóm ≤ 14 tỷ tham số

Mô hình & Phương pháp (mã nguồn mở)

Group A

 App FinWhale



Qwen3.5-4B chạy local qua Ollama
· hiểu câu hỏi + viết nhận định



Tính toán · Deterministic
(code, không LLM)



Tự kiểm · Auditor deterministic
(code, không LLM)

Group B

 Bài dự thi ViFinQA



Qwen3.5-4B · lập kế hoạch
truy vấn (ngoại tuyến)



Qwen3-Reranker-0.6B ·
xếp hạng bảng (ngoại tuyến)



Khi chấm: chỉ chạy lại Pandas
— không cần model



FinWhale

Cảm ơn!

Trợ lý Phân tích Báo cáo Tài chính bằng AI

Team AI SOLO — Lê Ngọc Tú · Road to AI 2026



Phụ lục — 13 hướng đã thử và bị số liệu bác bỏ

Hướng	Đo được	Kết
LLM chọn dòng (4B / 9B)	41,7% / 27,5% vs từ vựng 62,5%	loại
Fine-tune reranker chọn dòng	cô lập 62→83%, end-to-end 10/20→9/20	loại
Embedding ngữ nghĩa	điều kiện kích hoạt: 0/20 ca	loại
Mở rộng bảng Mã số (CODE_MAP)	nội bộ +24 điểm, nộp thật -0,024	loại
Router self-consistency Qwen	dev set +12 câu, nộp thật -0,002	loại
Ràng buộc bảng bằng BM25	68% vs 68% — ngang nhau	loại
Ràng buộc bảng bằng reranker	71% vs 68%, rông +2/41 ca	loại
Token thừa của câu hỏi	âm ở cả hai nửa tập đo	loại
Ngữ cảnh dòng cha (trọng số)	+2 câu nhưng vỡ nhánh khác	loại
Tiền tố phân cấp (dựng lại nhãn)	độ phủ chỉ 20,3%; cứu 8 hỏng 5	loại
Mở ô gộp rowpan/colspan	0 tác dụng	loại
Bảng tra Mã số TT200 chọn dòng	chốt 59 câu, 0 đáp án đối	loại
LLM đọc thẳng bảng gốc (2 dạng)	62,1% và 55,7% vs pipeline 68,6%	loại

Mỗi dòng là một giả thuyết bị CHÍNH SỐ LIỆU của mình bác bỏ — trước khi nó kịp làm hỏng bài nộp.